

32. Gemeinsam mit R. Brauer: Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen

Sitz. Ber. d. Preuß. Akad. d. Wiss. 1927, S. 221–228.

(Vorgelegt von Hrn. Schur.)

Die Frage nach den Zahlkörpern kleinsten Grades über einem Grundkörper P , in denen eine in P irreduzible Darstellung einer endlichen Gruppe in absolut irreduzible Bestandteile zerfällt, wurde zuerst von I. Schur behandelt.¹ Es enthalte P etwa den Charakter eines derartigen Bestandteiles. Dann zeigte I. Schur, daß der Grad dieser Körper in bezug auf P – der Index – übereinstimmt mit der Anzahl jener absolut irreduziblen Bestandteile, die alle derselben Klasse angehören; daß folglich derselbe Körper schon bestimmt ist durch die Forderung, einen absolut irreduziblen Bestandteil abzutrennen; ferner daß der Grad jedes Körpers in bezug auf P , in dem eine solche Zerfällung statthat, ein Vielfaches des Index wird. Alle diese Körper sollen als Zerfällungskörper bezeichnet werden, auch für den Fall, daß P den Charakter nicht enthält. An einem Beispiel zeigte I. Schur, daß die Zerfällungskörper kleinsten Grades nicht isomorph zu sein brauchen. Enthielt P keinen zugehörigen einfachen Charakter, so müssen die Zerfällungskörper den Körper eines solchen und seine Konjugierten in bezug auf P umfassen; die zu verschiedenen konjugierten Charakteren gehörigen absolut irreduziblen Darstellungen sind zwar konjugiert, gehören aber offenbar zu verschiedenen Klassen. Zur Abtrennung eines Systems absolut irreduzibler Darstellungen einer Klasse genügt auch hier der Körper des zugehörigen Charakters und einer der entsprechenden Zerfällungskörper.

Im folgenden soll die Frage der Zerfällungskörper weiter verfolgt werden. Die Zerfällungskörper kleinsten Grades lassen sich charakterisieren durch zugeordnete nichtkommutative Körper, die allgemeinen Zerfällungskörper durch zweiseitig einfache Ringe, die invariant mit diesen nichtkommutativen Körpern verbunden sind. Weiter wird an dem Beispiel des Quaternionenkörpers gezeigt, daß die Grade der minimalen Zerfällungskörper nicht beschränkt sind; dabei heißt ein Zerfällungskörper minimal, wenn keiner seiner echten Unterkörper Zerfällungskörper ist. Diese Nichtbeschränktheit folgt wesentlich aus einem zahlentheoretischen Existenzsatz, dessen Beweis in der unmittelbar folgenden Note durch H. Hasse erbracht wird. Das Beispiel wird aber auch noch – mehr verifizierend – elementar rechnerisch behandelt; und es wird so ohne Heranziehung der allgemeinen Theorie und des zahlentheoretischen Existenzsatzes die Nichtbeschränktheit der Gradzahlen gezeigt, indem ein weniger weitgehender, aber ausreichender Existenzsatz elementar bewiesen wird.² Es sei noch bemerkt, daß es sich auch in diesem Beispiel um Zerfällungskörper einer endlichen Gruppe handelt; und zwar der Quaternionengruppe, die auch dem Schurschen Beispiel zugrunde liegt. Die dort angegebenen Darstellungen sind nämlich zugleich (isomorphe) Darstellungen des Quaternionenkörpers.

1. Charakterisierung der Zerfällungskörper

Vorerst seien die Grundbegriffe kurz zusammengestellt. Es bezeichne $\mathfrak{S}$ ein hyperkomplexes System in bezug auf einen Körper P_0 . Unter einer Darstellung Γ von $\mathfrak{S}$ – in P – versteht man ein System von Matrizen mit Elementen aus P , derart daß Γ homomorphes Bild von $\mathfrak{S}$ wird, und daß den Elementen p_0 aus P_0 Diagonalmatrizen $p_0 E$ zugeordnet sind; P muß also P_0 umfassen. Eine Darstellung Γ bildet zusammen mit all ihren transformierten $P^{-1}\Gamma P$ eine Darstellungsklasse. In den so definierten Darstellungen sind die Darstellungen endlicher Gruppen G mitenthalten; das zugeordnete hyperkomplexe System $\mathfrak{S}$, der »Gruppenring«, besteht aus allen »Gruppenzahlen«, d. h. aus allen linearen Verbindungen der Gruppenelemente, mit

¹Arithmetische Untersuchungen über endliche Gruppen, Sitzungsber. d. Berl. Ak. d. Wiss. 1906, S. 164. Beiträge zur Theorie der Gruppen linearer Substitutionen, Transact. of the Am. Math. Soc. Ser. 2, Vol. XV, 1909, S. 159. In der zweiten Arbeit werden die Ergebnisse auf vollständig reduzible hyperkomplexe Systeme übertragen. In eine Klasse wird eine Darstellung mit all ihren Transformaten (ähnlichen) zusammengefaßt.

²Dieses Beispiel stammt von E. Noether; es beruht auf einer Modifikation eines von R. Brauer herrührenden, in dem überhaupt die Existenz eines minimalen Zerfällungskörpers gezeigt war, dessen Grad den Index überschreitet. Die elementare Behandlung des Beispiels stammt von R. Brauer. Die Charakterisierung der Zerfällungskörper geht auf Untersuchungen der Verfasser zurück, die im übrigen getrennte Ziele verfolgen. Bei E. Noether handelt es sich um einen Aufbau der Darstellungstheorie auf Grund der Modul- und Idealtheorie, bei Zugrundelegung allgemeiner Endlichkeitsvoraussetzungen; bei R. Brauer um die Konstruktion der nichtkommutativen Körper endlichen Grades über einem gegebenen kommutativen vollkommenen Grundkörper, mit Hilfe der Faktorensysteme. Auf die Charakterisierung der Zerfällungskörper kleinsten Grades kamen die Verfasser unabhängig, R. Brauer bei vollkommenem Grundkörper, E. Noether ohne diese Beschränkung. Die Charakterisierung der allgemeinen Zerfällungskörper fand R. Brauer im Anschluß an eine Frage von E. Noether über die Möglichkeit nichtkommutativer Einbettung; E. Noether konnte auch hier die Beschränkung auf vollkommenen Grundbereich aufheben.

Koeffizienten aus P_0 , wobei die ursprünglichen Gruppenelemente als linear unabhängig betrachtet werden und die Multiplikation durch Gruppenmultiplikation und Rechengesetze definiert ist. Die Begriffe »reduzible«, »irreduzible«, »vollständig reduzible«, »absolut irreduzible« Darstellungen sind wie üblich definiert; die Bezeichnung soll auf die Darstellungsklassen ausgedehnt werden. Ein System $\mathfrak{S}$ heißt »vollständig reduzibel in P «, wenn alle seine Darstellungsklassen in P vollständig reduzibel sind.

Sei jetzt $\mathfrak{S}$ als vollständig reduzibel in P_0 vorausgesetzt; sei P_0 als vollkommener Körper angenommen, so daß das gleiche für jede algebraische Erweiterung P von P_0 gilt. Die Darstellungsklassen bleiben bei jeder Erweiterung P von P_0 vollständig reduzibel.³ Das Zentrum von $\mathfrak{S}$ wird direkte Summe von endlich vielen Körpern; jede einem solchen Körper K isomorphe Erweiterung P von P_0 wird Körper eines (einfachen) Charakters. Erweitert man P_0 zu einem K isomorphen P , so spaltet sich von $\mathfrak{S}$ ein zweiseitig einfacher Ring ab, dem die absolut irreduzible Darstellungsklasse des Charakters zugeordnet ist. Dieser Ring wird – Satz von Wedderburn – direktes Produkt eines Matrizenringes in P mit einem, bis auf Isomorphie eindeutig bestimmten nichtkommutativen Körper $\mathfrak{A}$, dessen Zentrum durch P gegeben ist und der vom Grade m^2 in bezug auf P ist, wo m den zum Charakter gehörigen Schurschen Index bezeichnet. Jeder Zerfällungskörper von $\mathfrak{S}$ – in bezug auf die zu dem Charakter gehörige Darstellung – ist zugleich ein solcher von $\mathfrak{A}$ in bezug auf die Darstellungen in P und umgekehrt. Die konjugierten Darstellungen von $\mathfrak{S}$ erhält man, wenn man von dem entsprechenden zweiseitig einfachen Ring in P_0 ausgeht; dessen zugeordneter Körper $\mathfrak{A}_0$ wird zu $\mathfrak{A}$ isomorph und besitzt K als Zentrum. Das Problem der Zerfällungskörper ist also vollständig auf das des zugeordneten nichtkommutativen Körpers $\mathfrak{A}$ und seine Zerfällungen zurückgeführt.⁴ Insbesondere gilt der Satz:

Alle größten kommutativen Unterkörper von $\mathfrak{A}$ sind von gleichem Grad m in bezug auf P , wo m den Schurschen Index bedeutet. Alle diese größten kommutativen Unterkörper sind Zerfällungskörper kleinsten Grades, und jeder Zerfällungskörper kleinsten Grades ist unter ihnen enthalten. Der Grad jedes Zerfällungskörpers ist ein Vielfaches von m . $\mathfrak{A}$ besitzt nur eine absolut irreduzible Darstellungsklasse, ebenso nur eine irreduzible Darstellungsklasse in bezug auf P .

Zur Charakterisierung der allgemeinen Zerfällungskörper bezeichne $\mathfrak{A}_r$ das direkte Produkt von $\mathfrak{A}$ mit dem Matrizenring vom Grade r^2 in bezug auf P (System aller r -reihigen Matrizen mit Elementen aus P). Es wird $\mathfrak{A}_r$ zweiseitig einfach, mit $\mathfrak{A}$ als zugeordnetem nichtkommutativen Körper; und jeder zweiseitig einfache Ring, hyperkomplex in bezug auf P , dem $\mathfrak{A}$ zugeordnet ist, wird so gewonnen. $\mathfrak{A}_r$ ist auch charakterisiert als System aller r -reihigen Matrizen mit Elementen aus $\mathfrak{A}$.

Jeder Zerfällungskörper von $\mathfrak{A}$ vom Grade mr – falls ein solcher existiert – ist einem größten kommutativen Unterkörper von $\mathfrak{A}_r$ isomorph. Umgekehrt sind alle größten kommutativen Unterkörper von $\mathfrak{A}_r$ Zerfällungskörper, jeweils von einem Grad ms , wo s ein Teiler von r ist. Im regulären Fall sind alle größten kommutativen Unterkörper von $\mathfrak{A}_r$ vom Grade mr . Dabei wird unter regulärem Fall verstanden: Der Grundkörper P hat die Eigenschaft, daß es zu jedem kommutativen Körper Σ über P , der endlich über P , noch kommutative Erweiterungen über Σ von beliebigem Grad gibt.⁵

Ob unter diesen Zerfällungskörpern für $r > 1$ auch minimale auftreten, ist mit der Einbettung in $\mathfrak{A}_r$ noch nicht entschieden. Daß dies tatsächlich für unendlich viele r der Fall sein kann, zeigt das folgende Beispiel.

2. Die Nichtbeschränktheit der Gradzahlen minimaler Zerfällungskörper

Für diese Nichtbeschränktheit soll jetzt der Quaternionenkörper als Beispiel gebracht werden, aufgefaßt als hyperkomplexes System in bezug auf den Körper P der rationalen Zahlen; mit den Basiselementen i, j, k außer der Einheit 1 und den bekannten Relationen:

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1; \quad ij = k; \quad jk = i; \quad ki = j; \quad ji = -k; \quad kj = -i; \quad ik = -j.$$

Es wird sich zeigen, daß alle und nur die algebraischen Zahlkörper Zerfällungskörper sind, vermöge deren Adjunktion ein »idempotentes« Element r existiert, für das also $r^2 = r$ wird, wo r noch von Null- und Einheitsselement verschieden ist. Diese Zahlkörper lassen sich auch charakterisieren als diejenigen, in denen (-1) als Summe von drei Quadraten, und folglich als Summe von zwei Quadraten darstellbar ist.⁶ Denn setzt

³Bei nicht vollkommenem P_0 bleibt vollständige Reduzibilität dann und nur dann erhalten, wenn die Komponenten K des Zentrums »Erweiterungen erster Art« von P_0 werden. Unter dieser Voraussetzung gelten alle weiteren Folgerungen des Textes.

⁴Das entspricht der Schurschen Zurückführung auf das System der Matrizen aus P , die mit der irreduziblen Darstellung von $\mathfrak{S}$ in P vertauschbar sind. Die Transponierten dieser Matrizen ergeben eine Darstellung von $\mathfrak{A}$ in P .

⁵Es liegt also beispielsweise kein regulärer Fall vor, wenn P der Körper aller reellen Zahlen ist.

⁶Daß aus einer Darstellbarkeit von (-1) als Summe von drei Quadraten immer eine solche als Summe von zwei folgt, zeigt die Identität

$$(c^2 + d^2)(a^2 + b^2 + c^2 + d^2) = (ac + bd)^2 + (ad - bc)^2 + (c^2 + d^2)^2,$$

man

$$r = \alpha + \frac{1}{2}\beta i + \frac{1}{2}\gamma j + \frac{1}{2}\delta k;$$

also

$$r^2 = \left(\alpha^2 - \frac{1}{4}\beta^2 - \frac{1}{4}\gamma^2 - \frac{1}{4}\delta^2 \right) + \alpha\beta i + \alpha\gamma j + \alpha\delta k,$$

so wird $r^2 = r$ gleichwertig mit:

$$4\alpha^2 - 4\alpha - \beta^2 - \gamma^2 - \delta^2 = 0; \quad 2\alpha\beta - \beta = 0; \quad 2\alpha\gamma - \gamma = 0; \quad 2\alpha\delta - \delta = 0,$$

und also, da nicht gleichzeitig β, γ, δ verschwinden sollen, gleichwertig mit

$$(-1) = \beta^2 + \gamma^2 + \delta^2.$$

Daß jedes solche idempotente Element eine Zerfällung erzeugt, und daß die Existenz eines solchen idempotenten Elementes für die Zerfällung notwendig ist, ergibt sich aus den folgenden Tatsachen: Jede irreduzible Darstellung eines vollständig reduzibeln Systems wird durch ein einseitig einfaches Ideal erzeugt, genauer durch die zugehörige Idealklasse, und jede solche Idealklasse erzeugt die Darstellung. Diese einseitig einfachen Ideale treten alle bei einseitiger direkter Summenzerlegung auf, und diese bestimmt die »primitiven« idempotenten Elemente, die Komponenten der Einheit werden. Jedes idempotente Element ergibt umgekehrt eine Summenzerlegung $\mathfrak{S} = r\mathfrak{S} + (e - r)\mathfrak{S}$, wo e die Einheit bezeichnet; die »primitiven« ergeben Abtrennung einfacher Ideale.⁷ Ein nichtkommutativer Körper, aufgefaßt als hyperkomplexes System in bezug auf sein Zentrum, wird – erweitert zu einem hyperkomplexen System in bezug auf einen Zerfällungskörper – direkte Summe von m absolut einfachen einseitigen Idealen, wo m der Schursche Index.

Im Falle des Quaternionenkörpers wird m gleich zwei; und somit erzeugt jedes idempotente Element $\neq 0$ und $\neq 1$ schon die Zerlegung in absolut einfache Ideale, der die Zerfällung in absolut irreduzible Darstellungsklassen entspricht. Damit sind aber die angegebenen Körper als Zerfällungskörper charakterisiert.

Weiter folgt: Alle in bezug auf den Körper der rationalen Zahlen zyklischen Körper Ω_n des Grades 2^n , in denen (-1) sich als Summe von zwei Quadraten darstellen läßt, sind minimale Zerfällungskörper des Quaternionenkörpers. Denn ein Zerfällungskörper kann wegen der Darstellbarkeit von (-1) als Quadratsumme nicht reell sein: andererseits wird der Unterkörper des Grades 2^{n-1} von Ω_n – und damit jeder echte Unterkörper von Ω_n – notwendig reell, als Durchschnitt von Ω_n mit dem Körper aller reellen algebraischen Zahlen. Ω_n wird nämlich als Galoischer Körper vom Grade zwei in bezug auf diesen Durchschnitt, der also notwendig mit dem Unterkörper des Grades 2^{n-1} übereinstimmt.

Nach dem von H. Hasse bewiesenen Existenzsatz⁸ gibt es solche Körper Ω_n für jedes n ; die Grade der minimalen Zerfällungskörper sind nicht beschränkt. Es tritt hier sogar jede Potenz des Index als Gradzahl eines minimalen Zerfällungskörpers auf.⁹

die sich z. B. aus dem Normen-Produktsatz der Quaternionen ergibt. Anstatt die Existenz eines idempotenten Elementes zu fordern, hätte es für die Zerfällung auch genügt, ein Element verschwindender Norm zu fordern.

⁷Der Zusammenhang zwischen primitiven idempotenten Elementen und irreduzibeln Darstellungen findet sich schon in der Dissertation von M. Herzberger: Über Systeme hyperkomplexer Größen, Kapitel 4, Berlin 1923. Daß einfache Ideale irreduzible Darstellungen erzeugen, findet man für den kommutativen Fall z. B. gezeigt bei E. Noether, Der Diskriminantensatz für Ordnungen, Crelle 157 (1926); nichtkommutativ bei W. Krull, Theorie und Anwendung der verallgemeinerten Abelschen Gruppen, Heidelberger Berichte 1926. Vgl. auch das Schlußwort der Speiserschen Gruppentheorie. Bedeutet $a_1, \dots, a_m$ eine Basis des Ideals in bezug auf den Zerfällungskörper, c ein beliebiges Ringelement, so daß also $a_i c = \gamma_{i1} a_1 + \dots + \gamma_{im} a_m$ wird, so ist (γ_{ik}) die c zugeordnete Matrix; daß alle irreduzibeln Darstellungen durch Ideale erzeugt werden, liegt tiefer.

⁸Die Existenz von Ω_n läßt sich schon aus der Parameterdarstellung der zyklischen Körper 4. Grades ablesen, wie sie etwa bei Weber angegeben ist (Kleines Lehrbuch der Algebra, § 93).

⁹Nachträglich konnte R. Brauer noch zeigen, daß es sogar minimale Zerfällungskörper des Quaternionenkörpers von jedem geraden Grad gibt, also von allen für Zerfällungskörper überhaupt möglichen Gradzahlen. Ein solcher Körper $P(\Theta)$ läßt sich für jedes $n \geq 2$ definieren durch die Gleichung

$$f(\Theta) = \Theta^{2n} + a^2 p^2 \Theta^2 + b^2 p^2 \beta^2 = 0; \quad \text{also} \quad -1 = \left(\frac{ap}{\Theta^{n-1}} \right)^2 + \left(\frac{bp\beta}{\Theta^n} \right)^2,$$

wobei durch passende Wahl von a, b, p, β erreicht werden kann, daß 1. $f(x)$ für jedes n irreduzibel wird; 2. $P(\Theta)$ nur den einzigen von P verschiedenen Unterkörper $P(\Theta^2)$ besitzt; 3. daß $P(\Theta^2)$ unter seinen Konjugierten auch reelle besitzt, also nicht Zerfällungskörper sein kann. Eine mögliche Wahl von a, b, p, β ist z. B. die folgende:

$$f(x) = x^{2n} + (2^5 \cdot 9)4x^2 + 9 \cdot 64.$$

Der Beweis beruht auf einer Modifikation einer Methode von Furtwängler zur Konstruktion primitiver Gleichungen (Math. Ann. 85, S. 34, § 3), ist aber in der Einzelausführung ziemlich mühsam.

3. Elementare Behandlung der Zerfällungskörper des Quaternionenkörpers

Es bedeute $\mathfrak{D}$ die aus den folgenden 8 Matrizen gebildete Darstellung der Quaternionengruppe:¹⁰

$$\pm E = \pm \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \pm I = \pm \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \quad \pm J = \pm \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \pm K = \pm \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

Der durch $\mathfrak{D}$ erzeugte Gruppenring ist gerade eine Darstellung des als hyperkomplexes System aufgefaßten Quaternionenkörpers; wir wollen elementar zeigen, daß $\mathfrak{D}$ dann und nur dann in einem Körper K darstellbar ist, wenn -1 in K als Summe von zwei Quadraten darzustellen ist.

a) $\mathfrak{D}^* = T^{-1}\mathfrak{D}T$ sei eine in einem Körper K rationale Darstellung, es sei $I^* = T^{-1}IT$, $J^* = T^{-1}JT$. Da J und J^* zwei in K rationale ähnliche Matrizen sind, gibt es auch eine in K rationale Transformation R , die J^* in J überführt,

$$R^{-1}J^*R = J.$$

Ersetzt man von vornherein $\mathfrak{D}^*$ durch die ebenfalls in K rationale Darstellung $R^{-1}\mathfrak{D}^*R$, so erkennt man, daß man ohne Einschränkung $J^* = J$ annehmen kann. Es sei

$$I^* = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad (a, b, c, d \text{ Zahlen aus } K).$$

Aus $IJ = -JI$ folgt $I^*J^* = -J^*I^*$ und wegen $J^* = J$ liefert das

$$a = -d, \quad b = c.$$

Aus $I^2 = -E$ folgt $I^{*2} = -E$, also

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ b & -a \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} a^2 + b^2 & 0 \\ 0 & a^2 + b^2 \end{pmatrix},$$

also ist $a^2 + b^2 = -1$, und daher läßt sich -1 in K wirklich als Summe von zwei Quadraten darstellen.

b) In einem Körper K sei -1 als Summe von zwei Quadraten darstellbar. Man setze dann, wenn etwa $-1 = a^2 + b^2$ ist,

$$I^* = \begin{pmatrix} a & b \\ b & -a \end{pmatrix}, \quad J^* = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad K^* = I^*J^*.$$

Wie man leicht nachrechnet, bilden dann $\pm E, \pm I^*, \pm J^*, \pm K^*$ eine in K rationale zu $\mathfrak{D}$ ähnliche Gruppe.¹¹

Es soll weiter gezeigt werden, daß es für unendlich viele n zyklische Körper des Grades 2^n gibt, die minimale Zerfällungskörper der Quaternionengruppe sind.

Es sei p eine rationale Primzahl, für die für ein geeignetes $r > 0$

$$(*) \quad 2^r + 1 \equiv 0 \pmod{p}$$

ist; 2^n sei die höchste in $p-1$ aufgehende Potenz von 2.

Wir zeigen zunächst, daß es zu unendlich vielen Werten von n Primzahlen p gibt. Dazu sei k eine beliebige ganze rationale positive Zahl, p sei ein Primteiler von $2^{2^k} + 1$. Dann ist die für p geforderte Kongruenz mit $r = 2^k$ erfüllt. Ferner gehört 2 (mod p) zum Exponenten 2^{k+1} , und daher ist für die höchste in $p-1$ aufgehende Potenz 2^n die Zahl n größer als k . Jedenfalls gibt es also beliebig große n , zu denen Primzahlen p gehören.

Es sei ε eine primitive p -te Einheitswurzel, wir zeigen jetzt, daß in $P(\varepsilon)$ sich -1 als Summe von 2 Quadraten

$$-1 = a^2 + b^2 = (a + ib)(a - ib) \quad (a, b \text{ Zahlen aus } P(\varepsilon))$$

darstellen läßt. Das ist gleichbedeutend damit, daß es im Körper der $(4p)$ -ten Einheitswurzeln $P(\varepsilon, i) = P(\varepsilon \cdot i)$ Zahlen gibt, deren Relativnorm in bezug auf $P(\varepsilon)$ gerade -1 ist.

¹⁰Vgl. Sylvester, Math. Papers Vol. III S. 647, Vol. IV S. 122.

¹¹Auch mit Hilfe der Faktorensysteme läßt sich die Charakterisierung der Zerfällungskörper leicht gewinnen.

Die Zahl $1 + i\varepsilon^\nu$ ($\nu = 1, 2, \dots, p-1$) hat als Relativnorm $(1 + i\varepsilon^\nu)(1 - i\varepsilon^\nu) = 1 + \varepsilon^{2\nu}$; folglich sind alle Zahlen $1 + \varepsilon^\nu$ ($\nu = 1, 2, \dots, p-1$) Relativnormen von Zahlen aus $P(\varepsilon i)$ in bezug auf $P(\varepsilon)$ als Grundkörper. Daher gilt das gleiche auch für

$$\Pi = \prod_{\nu=0}^{r-1} (1 + \varepsilon^{2^\nu}) = (1 + \varepsilon)(1 + \varepsilon^2)(1 + \varepsilon^4) \cdots (1 + \varepsilon^{2^{r-1}}) = \sum_{\lambda=0}^{2^r-1} \varepsilon^\lambda.$$

Fügt man zu Π noch $\varepsilon^{2^r} = \varepsilon^{-1} = \varepsilon^{p-1}$ (wegen $(*)$) hinzu, so wird also $\Pi + \varepsilon^{p-1}$ eine Summe von lauter Stücken $1 + \varepsilon + \varepsilon^2 + \cdots + \varepsilon^{p-1} = 0$, und also ist

$$\Pi = -\varepsilon^{-1}.$$

Nun ist auch ε Relativnorm einer Zahl aus $P(\varepsilon i)$, nämlich von $\varepsilon^{(p+1)/2}$. Folglich gilt das Analoge für

$$\Pi\varepsilon = -1.$$

Daher ist -1 in $P(\varepsilon)$ als Summe von 2 Quadraten darstellbar;¹² $P(\varepsilon)$ ist für die Quaternionengruppe Zerfällungskörper.

Es sei K der in $P(\varepsilon)$ enthaltene zyklische Körper des Grades 2^n ; wir behaupten, daß auch K Zerfällungskörper ist.¹³ Es sei m der Index des Quaternionenkörpers in bezug auf K als Grundkörper, dann ist $m = 1$ oder $m = 2$. Da es aber einen Zerfällungskörper $P(\varepsilon)$ von ungeradem Relativgrad $(p-1)/2^n$ in bezug auf K gibt, ist der zweite Fall unmöglich; also $m = 1$. Das heißt aber, daß K Zerfällungskörper ist.

Es gibt also für unendlich viele n zyklische Körper des Grades 2^n , die minimale Zerfällungskörper sind.

33. Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie in arithmetischer Auffassung

Atti Congresso Bologna 2 (1928), S. 71–73.

Einleitung

Die wichtigsten allgemeinen Sätze über hyperkomplexe Systeme gehen auf Molien (Math. Annalen Bd. 41 und Dorpater Ber. 1897) zurück. Im wesentlichen unabhängig davon hat Frobenius kurz darauf die Theorie der hyperkomplexen Systeme und ihrer Darstellungen – insbesondere die Darstellungstheorie endlicher Gruppen – einheitlich entwickelt. Die Grundlage bildet der auf Dedekind zurückgehende Begriff der Gruppendeterminante, allgemeiner der Determinante eines beliebigen hyperkomplexen Systems. Frobenius zeigt, daß den verschiedenen irreduziblen Faktoren dieser Determinante (als Koeffizientenbereich gilt immer der Körper aller komplexen Zahlen) die verschiedenen irreduziblen Darstellungsklassen entsprechen, und daß auf diese Art alle irreduziblen Darstellungsklassen erschöpft werden. Eine solche Darstellungsklasse ist vollständig charakterisiert durch ihr „Charakterensystem“; im Fall der endlichen Gruppen entsteht dies Charakterensystem durch Zerfällung der Determinante desjenigen kommutativen hyperkomplexen Systems, das aus den Klassen konjugierter Elemente der Gruppe abgeleitet ist. Diese Determinante zerfällt in Linearfaktoren, mit den Charakteren als Koeffizienten – eine direkte Verallgemeinerung des zuerst von Dedekind erhaltenen Resultates, daß die Gruppendeterminante einer endlichen Abelschen Gruppe in Linearfaktoren zerfällt, deren Koeffizienten die verschiedenen Charaktere der Abelschen Gruppe sind (Briefwechsel mit Frobenius).¹⁴

Gesamtheit der möglichen Darstellungen – etwa nur der irreduziblen – eines gegebenen Ringes in einem gegebenen, nicht notwendig kommutativen Körper.

Das erste Problem ist das weitaus einfachere, was sich schon darin zeigt, dass über den darzustellenden Ring und über den – im allgemeinen nichtkommutativen – Darstellungskörper keinerlei spezielle Voraussetzungen nötig sind; die Tatsache, dass es sich bei der Darstellung um Matrizen eines festen Grades handelt, ergibt alle

¹²Für Primzahlen der Form $8n \pm 3$ findet sich diese Überlegung schon bei E. Landau, Über die Darstellung definiter Funktionen durch Quadrate, Math. Ann. Bd. 62, S. 272–285.

¹³Die Wahl des zyklischen Zerfällungskörpers vom Grade 2^n als Unterkörper eines Kreisteilungskörpers ist dem Hasseschen Beispiel nachgebildet.

¹⁴Das Folgende ist eine von B. L. van der Waerden angefertigte freie Ausarbeitung meiner Vorlesung vom Wintersemester 1927/28. Die Bearbeitung für den Druck haben wir gemeinsam vorgenommen. Ich bin B. L. van der Waerden auch noch für eine Reihe von kritischen Bemerkungen zu Dank verpflichtet.

nötigen Endlichkeitsvoraussetzungen. Das Problem lässt sich vollständig behandeln vermöge der Theorie der Gruppen mit Operatoren, auf die ich daher kurz eingehen will:

Eine Gruppe $\mathfrak{M}$ heisst eine Gruppe mit Operatorenbereich, wenn zugleich ein System von Symbolen $\Theta, H, \dots$ – die Operatoren – gegeben ist, derart dass die Verknüpfung $\Theta(a), H(a), \dots$ für jedes a aus $\mathfrak{M}$ eindeutig definiert ist und ein Element aus $\mathfrak{M}$ ergibt, und dass das distributive Gesetz erfüllt ist: $\Theta(ab) = \Theta(a)\Theta(b)$. Zwei Gruppen mit gleichem Operatorenbereich heissen operatorisomorph, wenn sie isomorph im üblichen Sinn sind, und wenn ausserdem aus dem Entsprechen von a und $\bar{a}$ auch dasjenige von $\Theta(a)$ und $\Theta(\bar{a})$, $H(a)$ und $H(\bar{a})$, $\dots$ folgt. Werden dann als Untergruppen nur solche zugelassen, die selbst den Operatorenbereich gestatten (so dass eine Gruppe also einfach heisst, wenn sie keinen zulässigen echten Normalteiler ausser der Einheit besitzt), so bleibt der Jordan-Höldersche Satz von der Kompositionsreihe bestehen in der Fassung: Besitzt eine Gruppe mit Operatorenbereich überhaupt eine Kompositionsreihe, so ist das System der Faktorgruppen im Sinn der Operatorisomorphie bis auf die Anordnung eindeutig bestimmt. Und unter derselben Voraussetzung gilt der Satz von der im Sinn der Operatorisomorphie eindeutigen Zerlegung in direkt unzerlegbare Faktoren.

Der Zusammenhang mit dem Darstellungsproblem ist dadurch gegeben, dass zu den Gruppen mit Operatoren insbesondere Ideale und Moduln gehören, diese aufgefasst als Abelsche Gruppen gegenüber der Addition, während die Operatoren durch die Multiplikation mit den Ringelementen gegeben sind. Jede Darstellung aber wird durch einen Darstellungsmodul erzeugt, d. h. durch einen Modul inbezug auf Ring und Darstellungskörper. Genauer erzeugt jede Modulklass, d. h. Klasse von unter sich operatorisomorphen Darstellungsmoduln, dieselbe Darstellung. Damit aber wird die Frage nach der Eindeutigkeit der Reduktion einer Darstellung durch den Kompositionsreihensatz und den Satz über das direkte Produkt beantwortet. Die Kompositionsreihe ergibt, angewandt auf den Darstellungsmodul, für jede Matrix eine Reduktion der Form:

$$\begin{pmatrix} B_1 & 0 & 0 \\ 0 & B_2 & 0 \\ A_{ik} & \cdots & B_r \end{pmatrix},$$

wobei die den Faktorgruppen entsprechenden Diagonalmatrizen eine «irreduzible» Darstellung erzeugen, d. h. nicht mehr selbst eine solche Reduktion zulassen.

Da aber die Klassen dieser Faktorgruppen eindeutig bestimmt sind, gilt das gleiche von den Diagonaldarstellungen (eindeutig im Sinn der Aequivalenz von Darstellungen). Analog ergibt der Satz vom direkten Produkt die Eindeutigkeit des «Zerfallens» in «unzerfällbare» Bestandteile:

$$\begin{pmatrix} C_1 & & & \\ & C_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & C_s \end{pmatrix},$$

wobei dann jedes C_i sich noch nach dem Kompositionsreihensatz eindeutig reduzieren lässt.

Das zweite Problem möchte ich skizzieren im Fall der Darstellung von hyperkomplexen Systemen, allgemeiner von Ringen, die dem «Doppelkettensatz» genügen. Das Resultat ist, dass jede irreduzible (einfache) Modulklass Idealklass ist, dass also die Kompositionsreihen aus (einseitigen) Idealen durch ihre Faktorgruppen schon alle irreduzibeln Darstellungen liefern. Und zwar genügen genauer die Kompositionsreihen im Restklassenring nach dem Radikal, welcher letzterer ein «vollständig reduzibler» Ring wird. Das Problem ist damit zurückgeführt auf die Strukturuntersuchung der vollständig reduzibeln Ringe; und damit erweist es sich als dem Problem entsprechend, die Darstellungen in den Automorphismenkörpern als Ausgangspunkt zu nehmen. Darunter ist das Folgende zu verstehen: Alle einfachen (Rechts) Ideale einer zweiseitig einfachen Komponente eines solchen Ringes gehören derselben Klasse an, besitzen also denselben Automorphismenring, der wegen der Einfachheit der Ideale zum Körper wird, zugleich Automorphismenring der einfachen Linksideale ist. Der einfache Ring selbst wird dem System aller Matrizen im Automorphismenkörper isomorph; und aus dieser Darstellung entspringen alle Darstellungen inbezug auf einen Unterkörper, also insbesondere inbezug auf den Koeffizientenbereich des hyperkomplexen Systems, indem man die Elemente des Automorphismenkörpers selbst durch zugeordnete Matrizen ersetzt. So wird hier der im Fall der hyperkomplexen Systeme bekannte Wedderburnsche Struktursatz durch den der allgemeinen Gruppentheorie entstammenden Begriff des Automorphismenkörpers neu gedeutet, und zugleich als Quelle der Darstellungstheorie der hyperkomplexen Systeme erkannt. Es entstehen die neuen Fragen der Galoisschen Theorie nichtkommutativer Körper, die eng mit der Frage der «Zerfällungskörper» zusammenhängen. Zugleich ergibt sich ein Ausblick auf Struktursätze allgemeiner, nicht vollständig reduzibler Ringe vermöge der Automorphismenringe der unzerlegbaren Ideale.

Die Gruppentheorie erweist sich, in ihrer Ausdehnung auf allgemeinste Gruppen mit Operatoren, auch hier wieder als ordnendes Prinzip.